BASI DI DATI 1 – PROF. S. CERI – A.A. 15/16

PRIMA PROVA IN ITINERE – 26 NOVEMBRE 2015

TEMPO A DISPOSIZIONE: 1 h E 30 m

Il seguente schema è relativo alla base di dati di una SRS (società ricreativa subacquea) che registra i brevetti conseguiti e le immersioni effettuate dai sub associati. I diversi tipi di brevetto autorizzano immersioni a diverse profondità e in diverse condizioni. Le immersioni si effettuano sempre in presenza di un sub compagno (che può anche non essere socio della SRS).

SOCIO(NumTessera, Nome, Cognome, CodiceFiscale, DataNascita, Email, Telefono, Indirizzo)

BREVETTO (CodiceBrevetto, Nome, ProfonditàMassima, Descrizione)

CONSEGUIMENTO (NumTessSocio, CodBrevetto, DataConseguimento)

IMMERSIONE (NumTessSocio, NumeroProgr, CodFiscCompagno, Data, Luogo, OraInizio, OraFine, ProfMaxRaggiunta, Temperatura, Visibilità, PressioneInizio, PressioneFine, Zavorra)

A. SQL (10 punti) Si esprimano in SQL le interrogazioni che estraggono:

1. Nome, cognome e codice fiscale dei sub che nel 2014 hanno effettuato almeno una immersione e in tale anno si sono immersi sempre e solo in compagnia di sub soci della stessa SRS. (3 p.)
2. Di ogni sub, il numero di immersioni effettuate a profondità superiore a quella consentita dai suoi brevetti (*più precisamente: dai brevetti in suo possesso al momento dell'immersione*). (3 p.)
3. Nome e cognome del socio che per primo ha conseguito tutti i brevetti disponibili. (4 p.)

B. Linguaggi Formali (6 punti)

4. Formulare anche in Algebra Relazionale e in Datalog l'interrogazione 1. (2+2 p.)
5. Formulare in Calcolo Relazionale l'interrogazione che estrae, per ogni sub, la massima profondità raggiunta in immersione. (2 p.)

C. Domande (2 punti)

6. Si spieghi brevemente in che modo la presenza di un vincolo di integrità referenziale (**`foreign key`**) di un attributo A di una tabella T_I (tabella interna) verso l'attributo B di una tabella T_E (tabella esterna) può avere conseguenze sul **`left join`** e sul **`right join`** effettuato per $T_I.A = T_E.B$ (1 p.)
7. Quali sono le proprietà che caratterizzano il comportamento di una base di dati in presenza di trigger? (1 p.)

1. Nome, cognome e codice fiscale dei sub che nel 2014 hanno effettuato almeno una immersione e in tale anno si sono immersi sempre e solo in compagnia di sub soci della stessa SRS. (3 p.)

```
select distinct Nome, Cognome, CodiceFiscale
from SOCIO join IMMERSIONE I1 on NumTessSocio = NumTessera
where Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
   and not exists  ( select *
                     from IMMERSIONE I2
                     where I2. NumTessSocio = I1. NumTessSocio
                       and Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
                       and I2.CodFiscCompagno not in  (  select CodiceFiscale
                                                         from SOCIO  )  )
```

In alternativa, per evitare il passaggio di binding:

```
select Nome, Cognome, CodiceFiscale
from SOCIO join IMMERSIONE on NumTessSocio = NumTessera
where Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
    except
select Nome, Cognome, CodiceFiscale
from SOCIO join IMMERSIONE on NumTessSocio = NumTessera
where Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
   and CodFiscCompagno not in  ( select CodiceFiscale
                                 from SOCIO  )
```

O anche:

```
select distinct Nome, Cognome, CodiceFiscale
from SOCIO join IMMERSIONE on NumTessSocio = NumTessera
where Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
   and NumTessSocio not in ( select NumTessSocio
                             from IMMERSIONE I2
                             where Data between 1/1/2014 and 31/12/2014
                                and CodFiscCompagno not in  (  select CodiceFiscale
                                                               from SOCIO  )  )
```

2. Di ogni sub, il numero di immersioni effettuate a profondità superiore a quella consentita dai suoi brevetti (*più precisamente: dai brevetti in suo possesso al momento dell'immersione*). (3 p.)

```
select NumTessSocio, count(*) as NumeroImmersioniNonAutorizzate
from IMMERSIONE I
where ProfMaxRaggiunta  >  (  select max( ProfonditàMassima )
                              from BREVETTO join CONSEGUIMENTO
                                 on CodiceBrevetto = CodBrevetto
                              where NumTessSocio = I.NumTessSocio
                                and DataConseguimento < I.Data )
group by NumTessSocio
```

A rigore, così non estraiamo i sub che si sono sempre attenuti ai loro limiti… per includere anche loro si può incapsulare la query precedente in una view e usarla per includere chi ne resta escluso:

```
create view SGARRI( NT, NumImm ) as
( …la query soprastante… )

select *
from SGARRI
      union
select NumTessera, 0
from Socio
where NumTessera not in ( select NT  from SGARRI )
```

3. Nome e cognome del socio che per primo ha conseguito tutti i brevetti disponibili. (4 p.)

La soluzione più semplice ed intuitiva prevede l'uso di una vista ausiliaria

```
create view ULTIMOBREVETTODICHILIHATUTTI( NumTS, DataUB ) as
select NumTessSocio, max( DataConseguimento )
from CONSEGUIMENTO
group by NumTessSocio
having count( * )  =   (  select count( * )
                          from BREVETTO   )

select Nome, Cognome, DataUB
from SOCIO join ULTIMOBREVETTODICHILIHATUTTI on NumTessera = NumTS
where DataUB = ( select min( DataUB )
                 from ULTIMOBREVETTODICHILIHATUTTI )
```

Ma si può esprimere anche senza ricorso alla vista (in modo forse un po' farraginoso)

```
select Nome, Cognome, max( DataConseguimento )
from CONSEGUIMENTO join SOCIO on NumTessera = NumTessSocio
group by NumTessSocio, Nome, Cognome
having count( * )  =   (  select count( * )
                          from BREVETTO   )
    and max( DataConseguimento )  <=  ALL ( select max( DataConseguimento )
                                            from CONSEGUIMENTO
                                            group by NumTessSocio
                                            having count( * )  =   (  select count( * )
                                                                      from BREVETTO   ) )
```

4. Formulare anche in Algebra Relazionale e in Datalog l'interrogazione 1

   In Datalog:

   CFSocio(CF) :- SOCIO(_, _, _, CF, _, _, _, _)

   Imm2014ConCompagnoEsterno(NT) :- IMMERSIONE(NT, _, CFcomp, Data, _, _, _, …),
   not CFSocio(CFcomp),
   Data >= 1/1/2014 Data <= 31/12/2014

   Result(N, C, CF) :- SOCIO(nT, N, C, CF, _, _, _, _),
   IMMERSIONE(nT, _, _, Data, _, _, _, …),
   not Imm2014ConCompagnoEsterno(nT),
   Data >= 1/1/2014 Data <= 31/12/2014

   ? – Result(Nome, Cognome, CodFisc)

   In Algebra:

   Imm2014 := $\sigma_{Data>=1/1/2014 \wedge Data<=31/12/2014}$ IMMERSIONE

   SubEsterno := $\prod_{CodiceFiscCompagno}$ IMMERSIONE – $\prod_{CodFiscCompagno}$ ($\rho_{CodFiscCompagno \leftarrow CodiceFiscale}$ SOCIO)

   SOCIO $\bowtie_{NumTessera=NumTessSocio}$ ($\prod_{NumTessSocio}$ Imm2014 –
   $\prod_{NumTessSocio}$ (Imm2014 $\bowtie$ SubEsterno))

5. Formulare in Calcolo Relazionale l'interrogazione che estrae, <u>per ogni sub</u>, la massima profondità raggiunta in immersione.

{ t | ∃ tI ∈ IMMERSIONE |

t[NumTessera, ProfMaxRaggiunta] = tI[NumTessera, ProfMaxRaggiunta] ∧

¬ (∃ tI2 ∈ IMMERSIONE | tI2[NumTessera] = tI[NumTessera] ∧

tI2[ProfMaxRaggiunta] > tI[ProfMaxRaggiunta])

}

6. Si spieghi brevemente in che modo la presenza di un vincolo di integrità referenziale di un attributo A di una tabella T_I (tabella interna) verso l'attributo B di una tabella T_E (tabella esterna) può avere conseguenze sul "left join" (e/o sul "right join") effettuato per $T_I.A = T_E.B$ (1 p.)

   Si sarebbe portati a dire che in presenza del vincolo Ti left join Te è equivalente al join "inner", in forza del fatto che non dovrebbero esserci tuple in Ti con valori nulli per l'attributo A (i quali costituirebbero dei riferimenti "non validi" a "nessun valore" di B in Te). Questo può essere vero a livello empirico in molti database, ma a rigore *il vincolo di foreign key è definito solo sui valori diversi da NULL* (cioè: foreign key non implica affatto NOT NULL!), quindi è perfettamente possibile che ci siano valori nulli per A, sicché <u>il vincolo non ha alcuna conseguenza certa sul left join</u>.

Dato che neanche l'attributo B è vincolato ad essere NOT NULL (B deve ovviamente essere UNIQUE, per evitare che la foreign key sia ambigua, ma non deve necessariamente essere una chiave candidata), neanche il right join è influenzato dalla presenza del vincolo di integrità referenziale.

7. Quali sono le proprietà che caratterizzano il comportamento di una base di dati in presenza di trigger?

   Terminazione:
   Per qualunque stato iniziale e qualunque sequenza di modifiche, i trigger producono uno stato finale (non vi sono cicli infiniti di attivazione)

   Confluenza:
   I trigger terminano e producono un unico stato finale, indipendente dall'ordine in cui i trigger vengono eseguiti. La proprietà è significativa solo quando il sistema presenta del non-determinismo nella scelta dei trigger da eseguire

   Determinismo delle osservazioni:
   I trigger sono confluenti e in più producono la stessa sequenza di "messaggi" (cioè sono in linea di massima eseguiti nello stesso ordine)